日本語表現学習システム開発プロジェクト
要件定義書

作成者	ZHOU QIANFAN
作成日	2026.10.27
最終更新日	
文書番号	

部長	課長	係長

要件定義書	目次	作成者	ZHOU	作成日	2026.10.27
		変更者		変更日	

章	タイトル	ページ

第1章　業務要件

1.1　システム化の目的・背景・狙い

1.2　業務全体概要（現行・新）

1.3　システム化業務フロー

1.4　業務処理定義

1.5　業務機能構成表

1.6　開発・AI活用方針

第2章　機能要件

2.1　システム方式

2.2　画面要件

2.3　バッチ要件

2.4　テーブル・ファイル要件

2.5　外部インターフェース要件

第3章　非機能要件

3.1　可用性

3.2　性能・拡張性

3.3　運用・保守性

3.4　移行性

3.5　セキュリティ

付録　将来拡張方針（V2～V3）

要件定義	更新履歴	作成者	
		作成日	

No	更新日	更新者	更新箇所	更新内容
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

要件定義書	業務名	日本語表現学習システム開発プロジェクト	作成者	ZHOU	作成日	2026.10.27
	第1章	業務要件	変更者		変更日	

1.1 システム化の目的・背景・狙い

■目的

日常生活、業務、映像作品等から収集した日本語表現を登録し、利用者自身が中国語例文から日本語表現を想起する反復学習を行えるローカル学習システムを構築する。

■背景（現状の問題点と原因）

- 学習した表現がメモ等に分散し、復習時期を継続的に管理しにくい。
- 理解しただけで終わり、自分から日本語を生成できるかを確認する機会が不足しやすい。
- 苦手な表現と既に定着した表現を同じ頻度で復習すると、学習効率が低下する。

■狙い（効果）

- 中国語例文のみを見て日本語表現を想起するActive Recall型の復習を実現する。
- 日次・週次・月次の段階的な復習間隔により、長期定着を支援する。
- 累計誤答回数が多い表現を優先出題し、苦手表現を重点的に学習する。
- AIに依存しない無料のコア学習機能を確立し、将来拡張の基盤とする。

要件定義書	業務名	日本語表現学習システム開発プロジェクト	作成者	ZHOU	作成日	2026.10.27
	第1章	業務要件	変更者		変更日	

1.2 業務全体概要（現行・新）

■現行

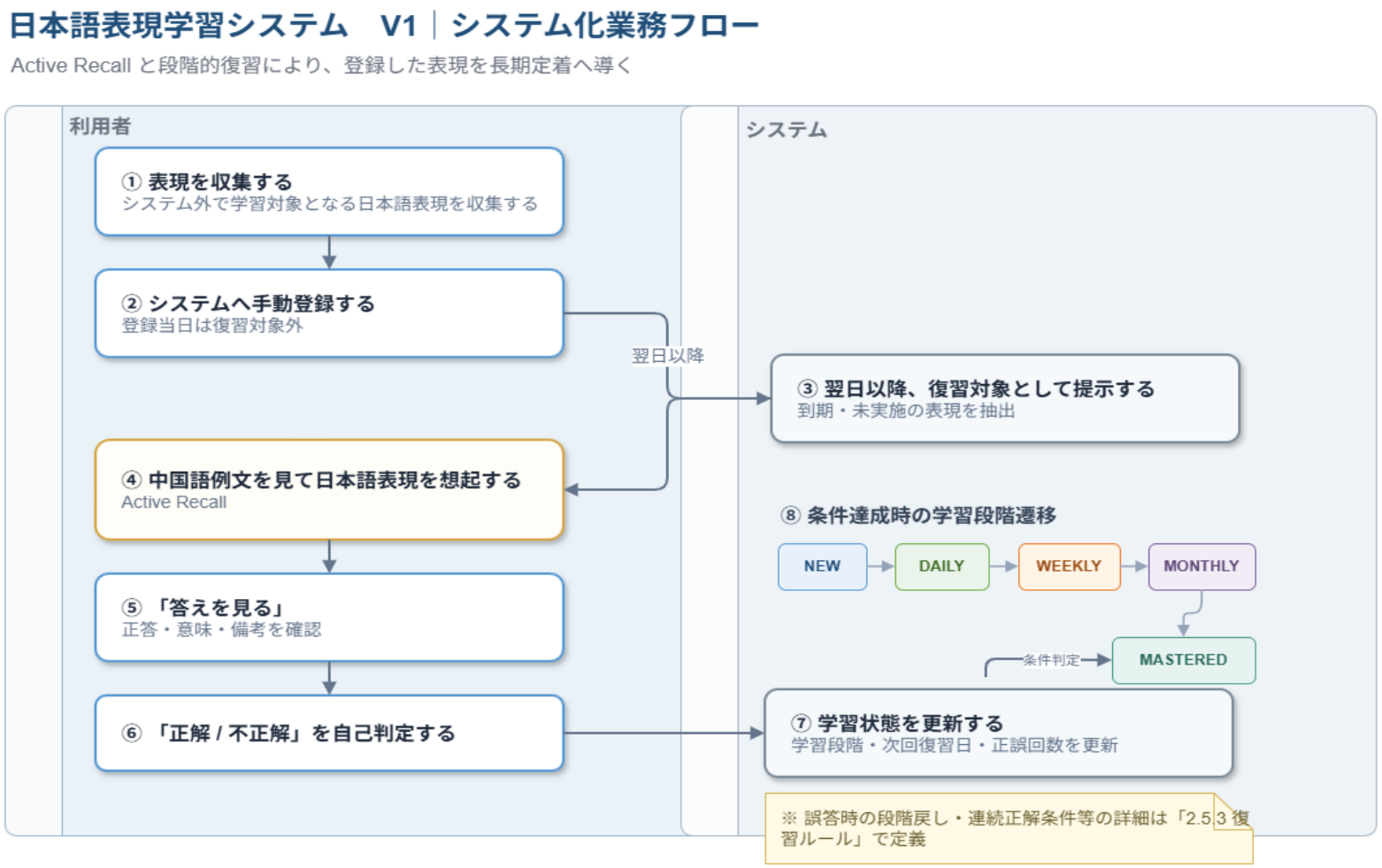
ChatGPT等から得た表現、日常生活や映像作品で気になった表現を個別に確認・記録する。復習時期や習熟状態はシステム管理されていない。

■新

表現をローカルシステムへ手動登録し、システムが復習対象日・学習段階・累計正解・誤答回数を管理する。利用者は当日の復習対象を順番に自己採点する。

要件定義書	業務名	日本語表現学習システム開発プロジェクト	作成者	ZHOU	作成日	2026.10.27
	第1章	業務要件	変更者		変更日	

1.3 システム化業務フロー（新）



要件定義書	業務名	日本語表現学習システム開発プロジェクト	作成者	ZHOU	作成日	2026.10.27
	第1章	業務要件	変更者		変更日	

1.4 業務処理定義

機能ID	機能名	目的	処理概要
F01	表現登録	新しい学習対象を登録する	4項目を手動入力し、システムが表現IDを自動採番した上で、翌日を初回復習日として保存する。
F02	今日の復習	当日対象の表現を復習する	到期・未実施の表現を累計誤答回数の多い順に、表現IDとともに提示する。
F03	自己採点	学習結果を記録する	正解/不正解を利用者が判定し、状態と次回復習日を更新する。
F04	表現検索	既存登録の有無を確認する	表現IDによる完全一致検索、または中国語例文、日本語表現、表現及び中国語意味による部分一致検索を行う。
F05	表現編集	誤記等を修正する	選択した登録済み表現の現在の登録内容を表示し、内容を編集・保存する。通常編集では学習進捗をリセットしない。
F06	学習統計	学習状況を把握する	ホーム画面に今日の復習件数および登録表現数を表示する。
F07	表現削除	不要となった表現を削除する。	削除実行前に確認を行い、利用者が確認した場合のみ対象表現を削除する。

1.5 業務機能構成表

No	業務プロセス	機能ID	システム機能/画面
1	表現登録	F01	新規登録画面
2	復習	F02/F03/F07	復習画面
3	既存表現確認	F04/F05/F07	表現検索画面
4	状況確認	F06	ホーム画面

1.6 開発・AI活用方針

なお、V1における生成AIの利用は開発プロセス上の支援に限定する。V1のシステム機能としてAI APIは使用せず、AIを利用しない状態でも登録・復習・検索等のコア機能が完結する構成とする。

一方、要件の決定、設計方針の選択、生成物の妥当性確認、テスト結果の確認および最終判断は開発者自身が行う。生成AIの出力はそのまま採用せず、設計書および要件との整合性を確認した上で利用す

本システムの開発では、生成AIを開発支援ツールとして活用する。開発者が要件・設計方針および最終判断を担い、Claude Codeを主に実装支援、Codexを主にコードレビュー・テスト観点の確認に利用する。生成物は要件・設計との整合性を開発者が確認した上で採用する。

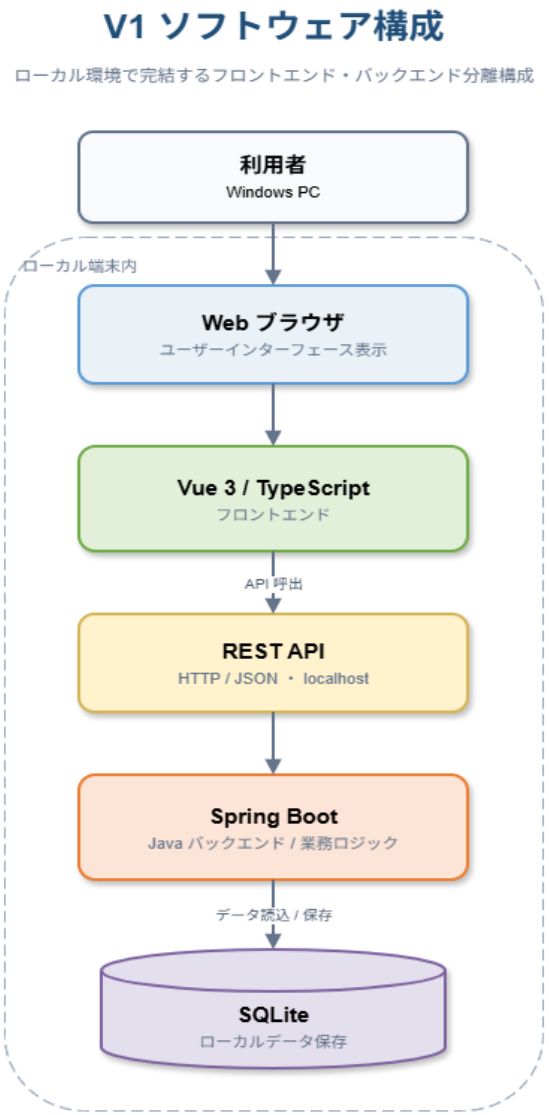
2.1 システム方式

項目	V1要件
利用形態	単一利用者によるローカル利用
アプリケーション	フロントエンド：Vue 3 / TypeScript
	バックエンド：Java 17 / Spring Boot
	フロント・バックエンド間通信：REST API（HTTP / JSON）
データベース	SQLite
ネットワーク	ブラウザとローカルバックエンド間はlocalhost上で通信する。
AI API	V1では使用しない
データ保存	利用端末内のSQLiteデータベースに保存

2.1.1 ハードウェア構成

V1は利用者のWindows PC上で実行する単一端末構成とし、専用サーバー、クラウド環境、外部DBサーバーは使用しない。フロントエンド、バックエンドおよびSQLiteは同一端末上で動作する。

2.1.2 ソフトウェア構成



2.1.3 ネットワーク構成

V1の主要学習機能はローカル完結とし、外部サービスとの通信を必須としない。Vue 3フロントエンドとSpring Bootバックエンドは、同一端末上のREST APIを介して通信する。

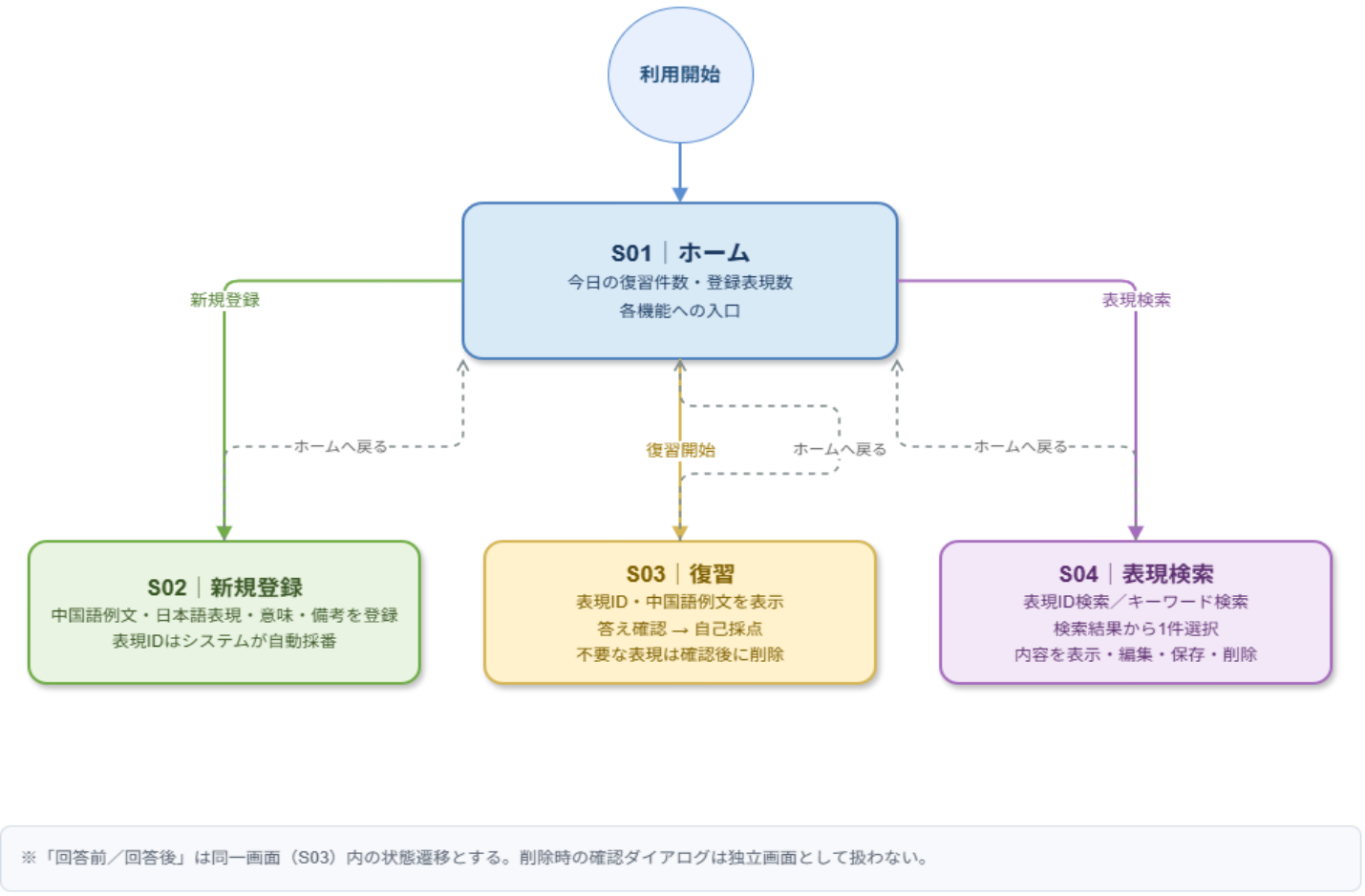
2.2 画面要件

2.2.1 画面一覧

No	画面ID	画面名称	主な機能
1	S01	ホーム	今日の復習件数 + 登録表現数
2	S02	新規登録	中国語例文、日本語表現、表現及び中国語意味、備考の登録。
3	S03	復習	中国語例文、表現ID、答え表示、正解/不正解の自己採点、不要な学習表現の削除。
4	S04	表現検索	表現ID検索、キーワード検索、検索結果からの対象選択、選択した登録済み表現の表示・編集・保存、不要な学習表現の削除。

・表現ID検索とキーワード検索を個別に提供する。
・表現ID検索は任意入力とし、指定された表現IDとの完全一致検索を行う。
・キーワード検索は、中国語例文、日本語表現および表現及び中国語意味を対象として部分一致検索を行う。
・備考は検索対象に含めない。
・検索結果一覧からRadioButtonにより1件のみ選択可能とする。
・対象選択時、選択した表現の登録内容を編集項目へ表示する。

2.2.2 画面遷移図


日本語表現学習システム V1｜画面遷移図
利用開始
S01｜ホーム
今日の復習件数・登録表現数
各機能への入口
新規登録
表現検索
ホームへ戻る
復習開始
ホームへ戻る
ホームへ戻る
S02｜新規登録
中国語例文・日本語表現・意味・備考を登録
表現IDはシステムが自動採番
S03｜復習
表現ID・中国語例文を表示
答え確認 → 自己採点
不要な表現は確認後に削除
S04｜表現検索
表現ID検索／キーワード検索
検索結果から1件選択
内容を表示・編集・保存・削除
※「回答前／回答後」は同一画面（S03）内の状態遷移とする。削除時の確認ダイアログは独立画面として扱わない。

2.2.3 画面レイアウト（要件定義レベル）

本段階では完成UIではなく、必要情報・操作を確認するためのワイヤーフレームとして定義する。V1の画面はVue 3 + TypeScriptで実装し、詳細な配置、色、フォント、コンポーネント構成等は基本設計以降で確定する。

画面	必須表示/入力項目	主要操作
ホーム	今日の復習件数 / 登録表現数	復習開始 / 新規登録 / 表現検索
新規登録	中国語例文 / 日本語表現 / 表現及び中国語意味 / 備考	登録 / ホームへ戻る
復習（回答前）	進捗件数 / 表現ID / 中国語例文 / 「答えを見る」操作	答えを見る
復習（回答後）	進捗件数 / 表現ID / 中国語例文 / 日本語表現 / 表現及び中国語意味 / 備考 / 正解・不正解操作 / 削除操作	正解 / 不正解 / 削除
表現検索	表現ID検索条件 / キーワード検索条件 / 検索結果一覧 / 対象選択 / 中国語例文 / 日本語表現 / 表現及び中国語意味 / 備考	ID検索 / キーワード検索 / 対象選択 / 保存 / 削除

回答内容の入力は必須とせず、利用者が頭の中で日本語表現を想起した後に正答を確認し、自己採点する。

2.3 バッチ要件

V1では定時バッチ処理を設けない。復習対象は画面表示時に当日以前の次回復習日を条件として判定する。未実施表現は状態を変更せず、翌日以降も復習対象として残す。

2.4 テーブル・ファイル要件

2.4.1 データ概念

V1では日本語表現とその学習状態を中心に管理する。DB内部の主要文章フィールドは、学習画面上の役割に対応した汎用的な名称を用い、V1の実装に必要な範囲で簡潔なデータ構造とする。

2.4.2 主要データ項目

分類	項目	説明
識別情報	expression_id	学習表現を一意に識別する正整数の表現ID
学習内容	prompt_text	V1では中国語例文
学習内容	answer_text	V1では日本語の正答表現
学習内容	expression_meaning	表現及びその中国語意味
学習内容	note	任意の備考
学習状態	learning_stage	NEW / DAILY / WEEKLY / MONTHLY / MASTERED
学習状態	consecutive_correct_count	現在段階での連続正解回数
履歴	total_correct_count	累計正解回数
履歴	total_wrong_count	累計誤答回数。出題優先度に使用
日付	next_review_date	次回復習予定日
日付	last_review_date	最終復習日
管理	created_at / updated_at	登録・更新日時

・表現IDは新規登録時にシステムが自動採番し、利用者による入力・変更は行わない。
・表現IDは1から始まる正整数とする。
・未使用の表現IDが存在する場合、新規登録時には最小の未使用IDを優先して採番する。
・未使用の表現IDが存在しない場合、現在の最大表現IDに1を加えた値を採番する。
・表現削除により未使用となった表現IDは、後続の新規登録時に再利用可能とする。

2.4.3 復習ルール

状態	出題間隔	レベルアップ条件	誤答時
NEW	登録翌日に初回出題	初回復習後DAILYとして処理	DAILYへ
DAILY	翌日	連続5回正解 → WEEKLY	DAILYのまま連続正解0
WEEKLY	7日後	連続5回正解 → MONTHLY	DAILYへ戻し連続正解0
MONTHLY	翌暦月の同日。存在しない日は月末	連続5回正解 → MASTERED	DAILYへ戻し連続正解0
MASTERED	通常出題しない	なし	V1では再活性化しない

•各表現は1日につき最大1回のみ採点対象とする。
•到期日に復習しなかった場合、誤答とは扱わず、翌日以降も復習対象として提示する。
•本節における「連続5回正解」は、異なる学習日における5回の連続正解を意味する。
•当日の復習対象は total_wrong_count の降順で出題し、累計誤答が多い表現を最優先する。
•同一優先度の場合の細かな並び順は基本設計で定義する。
•正解時は total_correct_count を加算し、不正解時は total_wrong_count を加算する。
•学習表現を削除する場合は、誤操作防止のため削除実行前に確認を行う。削除した表現は復習結果として扱わず、正解数・不正解数等の学習履歴を更新しない。

2.5 外部インターフェース要件

V1では外部システム連携およびAI API連携を行わない。

要件定義書	業務名	日本語表現学習システム開発プロジェクト	作成者	ZHOU	作成日	2026.10.27
	第３章	非機能要件	変更者		変更日	

第3章　非機能要件

3.1　可用性

個人利用のローカルアプリケーションであるため、24時間365日稼働や冗長化は要求しない。利用者が必要な時に端末上で起動・利用できることを目標とする。

3.2　性能・拡張性

- 数千件程度の学習表現を想定し、日常利用で著しい待ち時間が発生しないこと。
- V2のデスクトップ化およびV3のAI API連携を阻害しないモジュール境界・データ構造とする。ただし、将来機能のためにV1へ不要な複雑性を持ち込まない。

3.3　運用・保守性

- V1はローカルSQLiteを使用し、クラウドDBの運用を必要としない。
- 利用者による手動登録・編集を基本運用とする。
- V1の運用・データ管理はコア学習機能に必要な範囲に限定する。将来版のための追加機能はV1へ先行実装しない。

3.4　移行性

V1では既存システムからのデータ移行を行わない。V2はデスクトップ化に限定し、データ移行機能の追加は本バージョン計画の対象外とする。

3.5　セキュリティ

- V1は単一利用者・ローカル利用を前提とし、ログイン認証機能は設けない。
- 学習データは利用端末内に保存し、V1では外部APIへ送信しない。
- API Key等の秘密情報はV1では取り扱わない。

要件定義書	業務名	日本語表現学習システム開発プロジェクト	作成者	ZHOU	作成日	2026.10.27
	付録	将来拡張方針	変更者		変更日	

Version	目的	主な追加内容
V2	デスクトップ化	V1の学習機能・業務ロジックを維持したまま、一般利用者がJDK、Node.js、SQLite等の開発・実行環境を個別に準備せず利用できる配布形態へ移行する。具体的なデスクトップ化・パッケージング技術はV1完了後に選定する。V2ではAI機能を追加しない。
V3	AI API連携	利用者自身がAI API Keyを設定し、APIを通じて日本語学習詞条等の学習コンテンツを生成できる機能を追加する。API Keyはフロントエンドへ直接保持せず、バックエンド側で安全に取り扱う。V3を本プロジェクトの最終計画版とする。

※ 将来拡張はV1の受入条件には含めない。V1の開発中に追加要求が発生した場合は、原則としてV2またはV3のBacklogへ登録し、V1のスコープ拡大を避ける。本プロジェクトの計画範囲はV3までとする。